

Residency Block Schedule — Comparison Report

Comparing the current in-use schedule against successive computer-optimized versions · Academic Year 2 · 11 categorical interns · Updated June 21, 2026

⚠️ **CONSTRAINT-FIX BOUNDARY — June 23, 2026 (read before comparing runs).**

A correctness fix to the *hard* scheduling constraints landed on **2026-06-23** (finding I1). **Every run and schedule shown in this report was produced BEFORE that fix, against the OLD constraints. All sequential schedule reviews below are a historical baseline and are NOT apples-to-apples with any run made on or after 2026-06-23.**

What changed: the rules barring each heavy rotation from immediately following a Sunday-call source pointed at *Outpatient GI* instead of *Inpatient GI*; and Inpatient GI → Younger 7 Nights was wholly unprotected. Both are fixed in the live database. A fresh post-fix baseline begins with the next run.

What this is, in one paragraph. Each intern rotates through a year of 2-week assignment slots. The current schedule is built by hand. We built a tool that re-arranges those assignments to better satisfy the program's real-world rules — especially making sure every weekend has someone *available and rested* to take Younger 7 night call, while avoiding punishing back-to-back stretches of heavy rotations. This report shows how the today's hand-built schedule compares to ten successive versions the tool produced (v1 → v10), measured the same way for all.

The four metrics that matter (plain English)

- **Volunteer weekends (worst problem):** a weekend where *no* intern is available to cover Sunday night call, so the program must beg an upper-level resident to volunteer. Eliminating these is the entire point of the tool.
- **Fragile weekends:** a weekend with exactly *one* available intern. Workable, but it forces that one person onto call, which throws off the fairness of everyone's total call count. Fewer is better.
- **Healthy weekends:** two or more available interns — gives the call scheduler room to share the load fairly. More is better.
- **Heavy-rotation stretches & transitions:** we want to avoid long unbroken runs of demanding rotations, and avoid jumping straight from one heavy rotation into another. The program's guidance: 6 weeks is the preferred max for a heavy stretch, 8 weeks is acceptable, 10+ weeks should be avoided.

Which rotations count as "heavy." Heavy (6): ICU, VA, Broadlawns, Younger 7 Days, Younger 7 Nights, Younger 8 Pulmonology. Medium / consult (2): Inpatient GI, Infectious Disease — lighter, and the reason they carry call. Light (8): the outpatient clinics, Emergency Medicine, Addiction, Elective.

At-a-glance comparison

Metric	Current (hand-built)	Tool v1	Tool v2	Tool v3	Tool v7 ★ best coverage	Tool v8–v9 (model fixes)	Tool v10 (latest)
Volunteer weekends (none is the goal)	4	1	0	0	0	0	0
Fragile (1-person) weekends	8	12	8	5	11	—	13
Healthy (2+ person) weekends, out of 25	13	12	17	20	14	—	12
Abrupt heavy→heavy switches	5	0	0	0	0	0	0
Heavy stretches over 6 weeks	0	0	0	1 (mild 8-wk)	0	0	0
Heavy stretches of 10+ weeks (avoid)	0	0	0	0	0	0	0
Capacity clean (all blocks)	n/a	yes	yes	yes	yes	yes	yes
Saturday gaps (same for all by math)	4	4	4	4	4	4	4
Core clinical-rule violations	n/a	0	0	0	0	0	0

Green = best / at the theoretical floor. Red = the problem that version had. ★ v7 = best on fragile/healthy within the zero-volunteer hard-floor model. v8–v9 = intermediate model-hardening runs; coverage metrics not stored. v10 = latest saved version.

The bottom line. Every tool-generated version fixes the two real weaknesses of today's hand-built schedule: it had **4 volunteer weekends** with no available intern (forcing volunteers) and **5 abrupt heavy-to-heavy switches**. From v2 onward, volunteer weekends reach **zero** and stay there — including through v7–v10 where this is enforced as a *hard constraint*. The best coverage result (v3: 5 fragile / 20 healthy) came before the hard floor. Within the hard-floor model (v7+), v7 holds the best fragile/healthy numbers (11 / 14). All versions from v7 onward are also fully capacity-clean with zero abrupt transitions.

How the schedule improved, step by step

Today's schedule (hand-built)

- **4 volunteer weekends.** On each, every single intern is either already on a heavy rotation or about to start one Monday (and so can't take the weekend before). No one is left to cover — the program must find a volunteer.

- **5 abrupt heavy-to-heavy switches** (e.g. straight from VA into Pulmonary, or Nights into VA).
- **Strength:** it is good at avoiding long stretches — just one 6-week run all year. Its weakness is weekend coverage, not run length.

Tool v1 — first optimized version

- Cuts volunteer weekends from 4 down to 1, and removes all 5 abrupt switches — purely by satisfying the clinical rules better.
- It wasn't yet *aware* of weekend coverage as a goal, so fragile weekends rose to 12.

Tool v2 — after teaching the tool about weekend coverage

- **Volunteer weekends reach 0.** The downstream call schedule no longer needs any volunteers.
- Fragile weekends drop back to 8; healthy weekends rise to 17 of 25.
- No downside: still zero abrupt switches, still nothing over 6 weeks.

Tool v3 — recommended (after a longer optimization run)

- **Volunteer weekends: 0.** Fragile weekends: **5** — this is the mathematical floor. (We proved that roughly 3–5 fragile weekends are *unavoidable* given the fixed amount of heavy work and the rule that night rotations are always split into two 2-week pieces. Zero is not achievable.)
- Healthy weekends: **20 of 25** — the most of any version, giving the call scheduler the best chance to keep everyone's call count fair.
- **The one tradeoff — a single 8-week stretch** for one intern:
Y7 Nights → Inpatient GI → Y7 Nights → Infectious Disease . Of those 8 weeks, only 4 are truly heavy (the two night blocks) and 4 are the lighter consult services, and they *alternate* — there is no heavy-on-heavy contact. It is the gentlest form an 8-week stretch can take, and it's actually a byproduct of pairing the split night rotations with the call-generating consults, which is part of *why* coverage improved. It is well within the program's "acceptable" range and nowhere near the 10-week threshold to avoid.

A fairness check we ran. Because night rotations must be split into two 2-week pieces, we verified the tool isn't quietly cramming each intern's two night blocks close together. It isn't: the gap between an intern's two night blocks ranges from 2 weeks to 26 weeks (one intern has them at the very start and middle of the year). The two interns who appear to have only one night block are the two assigned the Elective instead — exactly as the program's rules intend.

Tool v7 — zero-volunteer *hard floor* + 2×2-hr solve (★ best on coverage within the hard-floor model)

- **Volunteer weekends: 0** — now guaranteed by a **hard constraint**, not just a soft objective. A CP-SAT prover confirmed the floor is achievable before the main solve ran.
- Fragile weekends: **11**; healthy: **14 / 25**. These are higher/lower than v3's 5 / 20, but the comparison is unfair: v3 had no hard floor and could freely move coverers across weekends v7's constraint locks in

place. Within the hard-floor model, 11 / 14 is the best observed.

- **Heavy→heavy: 0** ✓ — maintained across all app versions.
- **Runs > 6 weeks: 0** ✓ — the 8-week run from v3 is gone.
- Capacity clean ✓ — all ICU / VA / BMC / Y7D caps satisfied in every block.

Tool v8 — hard heavy→heavy ban + Tier-3 soft cap (intermediate)

- The heavy→heavy transition moved from a *soft penalty* to a **hard constraint** — structurally impossible rather than merely discouraged.
- A per-rotation categorical soft cap (Tier-3) gently discourages over-concentration of any rotation for one intern.
- A 12-week consecutive run limit was corrected (off-by-one fix) and its semantics made explicit.
- Volunteer weekends: 0 ✓; runs > 6 wk: 0 ✓. Coverage metrics not stored for this intermediate run.

Tool v9 — Phase-3 repair hints ("after Dino changes")

- Phase 3 now seeds from the Phase-2 solution instead of starting cold, making late-stage improvements more productive.
- Volunteer weekends: 0 ✓. Full metrics not recoverable (database index corruption).

Tool v10 — longer solve, HM-penalty tuning (current latest)

- **Volunteer weekends: 0** ✓ — zero-volunteer floor maintained.
- Fragile weekends: **13**; healthy: **12 / 25** — a slight regression from v7's 11 / 14. The additional model constraints (hard heavy→heavy ban, Tier-3 cap) reduce the solver's freedom to spread coverers.
- **Heavy→heavy: 0** ✓ — structurally guaranteed by a hard constraint.
- **Runs > 6 weeks: 0** ✓; capacity clean ✓.
- The "Longer HM" label reflects a longer Phase-3 solve and tuned heavy+medium penalty weight. These model improvements set the stage for future runs to close the gap with v7.

Recommendation

v7 remains the strongest production-ready version. It completely eliminates weekends with no available intern (now enforced as a hard constraint, structurally guaranteed), removes every abrupt heavy-to-heavy switch, and stays within the 6-week run limit — all while being fully capacity-clean. Its 11 fragile / 14 healthy coverage is the best achieved within the hard-floor model. The model improvements in v8–v10 are correctness and fairness upgrades (hard h→h ban, Tier-3 cap, repair hints) that did not yet improve on v7's coverage numbers but strengthen the solver for future longer solves.

The schedules, visually (for verification)

Each row is one intern (A–K); each column is a 2-week block (1a through 13b, the full year). Cells are lightly shaded by workload tier so heavy stretches and transitions are easy to scan. Shown: the hand-

built current schedule, v3 (best coverage pre-floor), and v10 (current latest). v7 grid data is not available as a separate snapshot (it predates the versioning system).

Heavy

Medium / consult

Light

Current schedule (hand-built) - residents A-K

Res	1a	1b	2a	2b	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7a	7b	8a	8b	9a	9b	10a	10b	11a	11b	12a	12b	13a	13b
A	ID	AMB A	Y7D	Y7D	OPC TIC	GI	Y7N	AMB GI	BMC	BMC	AMB P	VA	VA	AMB A	ICU	ICU	OPC UP H	Y7N	ADDME D	AMB GI	VA	Y8	AMB P	VA	Y8	ER
B	Elec	OPC UP H	ICU	ICU	AMB GI	VA	VA	AMB P	Y8	Y7N	AMB A	GI	ADDME D	OPC TIC	Y7D	Y7D	AMB GI	VA	VA	AMB P	Y8	ID	AMB A	ER	BMC	BMC
C	ADDME D	AMB GI	BMC	BMC	AMB P	ID	GI	AMB A	ICU	ICU	OPC UP H	Y7N	ER	AMB GI	VA	VA	AMB P	Y8	Y8	AMB A	Y7D	Y7D	OPC TIC	Y7N	VA	VA
D	GI	AMB P	Y7N	ER	AMB A	Y8	Y8	OPC TIC	VA	VA	AMB GI	ID	Y7N	AMB P	BMC	BMC	AMB A	VA	VA	OPC UP H	ICU	ICU	AMB GI	ADDME D	Y7D	Y7D
E	ICU	ICU	AMB A	Y7N	ID	OPC UP H	Y7D	Y7D	AMB GI	VA	VA	AMB P	Y8	Y8	AMB A	Y7N	ER	OPC TIC	BMC	BMC	AMB GI	VA	GI	AMB P	VA	ADDME D
F	BMC	BMC	OPC TIC	ADDME D	Y7N	AMB GI	VA	VA	AMB P	ID	GI	AMB A	Y7D	Y7D	OPC UP H	Y8	Y8	AMB GI	ER	Y7N	AMB P	VA	VA	AMB A	ICU	ICU
G	VA	VA	AMB GI	Y8	Y8	AMB P	BMC	BMC	AMB A	ER	Y7N	OPC TIC	ICU	ICU	AMB GI	ID	VA	AMB P	Y7D	Y7D	AMB A	ADDME D	Y7N	OPC UP H	GI	VA
H	Y8	Y8	AMB P	VA	VA	AMB A	ADDME D	Y7N	OPC UP H	GI	ID	AMB GI	BMC	BMC	AMB P	VA	VA	AMB A	ICU	ICU	OPC TIC	Y7N	ER	AMB GI	Y7D	Y7D
I	VA	VA	ER	AMB A	ICU	ICU	OPC TIC	GI	ID	AMB GI	Y7D	Y7D	AMB P	ADDME D	Y7N	AMB A	BMC	BMC	OPC UP H	VA	VA	AMB GI	Y8	Y8	AMB P	Y7N
J	Elec	GI	VA	OPC UP H	BMC	BMC	AMB GI	Y8	ER	AMB P	ICU	ICU	AMB A	Y7N	Y8	OPC TIC	Y7D	Y7D	AMB GI	VA	ADDME D	AMB P	VA	VA	AMB A	ID
K	ER	ID	Y8	AMB GI	GI	Y7N	AMB P	VA	VA	AMB A	BMC	BMC	OPC UP H	VA	VA	AMB GI	ICU	ICU	AMB P	ADDME D	Y7N	AMB A	Y7D	Y7D	OPC TIC	Y8

App v3 schedule (best coverage, 45-min solve) - residents A-K

Res	1a	1b	2a	2b	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7a	7b	8a	8b	9a	9b	10a	10b	11a	11b	12a	12b	13a	13b
A	BMC	BMC	OPC UP H	VA	VA	OPC TIC	Y8	Y8	AMB P	Y7N	AMB P	VA	VA	AMB GI	GI	Y7N	AMB GI	ER	Y7D	Y7D	AMB A	ID	AMB A	ADDME D	ICU	ICU
B	Y8	OPC UP H	Y7D	Y7D	OPC TIC	Y8	AMB P	Y7N	AMB GI	GI	Y7N	AMB P	ICU	ICU	AMB GI	ID	AMB A	VA	VA	AMB A	BMC	BMC	ER	VA	VA	ADDME D
C	BMC	BMC	OPC TIC	Y8	Y8	AMB GI	OPC UP H	VA	VA	AMB P	AMB GI	GI	Y7N	ID	AMB P	VA	VA	AMB A	Y7D	Y7D	ER	ADDME D	Y7N	AMB A	ICU	ICU
D	VA	VA	AMB P	OPC UP H	BMC	BMC	AMB GI	OPC TIC	Y8	ER	Y7D	Y7D	AMB A	Y8	AMB A	VA	VA	AMB P	ICU	ICU	ADDME D	Y7N	GI	Y7N	AMB GI	ID
E	ICU	ICU	ER	Y7N	AMB GI	AMB P	BMC	BMC	OPC UP H	VA	VA	AMB GI	OPC TIC	VA	VA	AMB A	Y7N	GI	ID	AMB P	Y7D	Y7D	ADDME D	Y8	Y8	AMB A
F	VA	OPC TIC	ICU	ICU	AMB P	OPC UP H	Y7N	AMB GI	GI	AMB GI	ID	ER	Y8	AMB P	BMC	BMC	Elec	Y8	AMB A	VA	VA	AMB A	Y7D	Y7D	ADDME D	VA
G	ICU	ICU	AMB A	VA	VA	ER	Y7D	Y7D	OPC TIC	Y8	AMB A	Y7N	GI	Y7N	ID	AMB GI	ADDME D	OPC UP H	BMC	BMC	AMB P	VA	VA	AMB GI	AMB P	Y8
H	GI	AMB GI	ID	AMB P	ICU	ICU	OPC TIC	VA	VA	AMB A	BMC	BMC	AMB P	ADDME D	Y7D	Y7D	ER	VA	VA	AMB GI	Elec	Y8	Y8	OPC UP H	AMB A	Y7N
I	Y7D	Y7D	AMB GI	GI	Y7N	ID	AMB A	VA	VA	OPC UP H	ICU	ICU	AMB GI	AMB A	Y8	AMB P	VA	OPC TIC	Y7N	ADDME D	Y8	AMB P	VA	ER	BMC	BMC
J	AMB GI	AMB P	Y7N	AMB GI	GI	Y7N	ID	AMB P	AMB A	VA	VA	AMB A	ICU	ICU	ER	Y8	Y8	ADDME D	BMC	BMC	OPC UP H	VA	VA	OPC TIC	Y7D	Y7D
K	AMB P	Y8	Y8	AMB A	OPC UP H	VA	VA	AMB A	ICU	ICU	OPC TIC	VA	VA	ER	Y7N	ADDME D	Y7D	Y7D	AMB GI	GI	Y7N	AMB GI	ID	AMB P	BMC	BMC

App v10 schedule (latest — Longer HM solve, hard h→h ban) - residents A-K

Res	1a	1b	2a	2b	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7a	7b	8a	8b	9a	9b	10a	10b	11a	11b	12a	12b	13a	13b
A	OPC UP H	VA	VA	AMB GI	ID	ER	ICU	ICU	ADDME D	Y7N	GI	AMB A	BMC	BMC	AMB GI	Elec	Y7D	Y7D	OPC TIC	AMB P	Y8	AMB P	Y8	AMB A	VA	VA
B	VA	VA	ADDME D	Y7N	OPC TIC	AMB A	Y7D	Y7D	AMB GI	OPC UP H	BMC	BMC	AMB A	Y8	Y8	AMB P	ICU	ICU	AMB GI	GI	Y7N	ID	ER	VA	VA	AMB P
C	Y7D	Y7D	AMB GI	OPC UP H	ICU	ICU	AMB P	VA	VA	AMB P	Y7N	OPC TIC	Y8	AMB GI	AMB A	VA	VA	AMB A	BMC	BMC	ADDME D	Y7N	ID	GI	ER	Y8
D	AMB GI	OPC UP H	BMC	BMC	AMB A	VA	VA	AMB P	Y7D	Y7D	AMB GI	ID	GI	Y7N	OPC TIC	Y8	Y8	ER	VA	AMB A	ICU	ICU	AMB P	Y7N	ADDME D	VA
E	BMC	BMC	AMB A	ID	ER	Y7N	GI	Y7N	AMB P	Y8	OPC TIC	VA	VA	AMB A	VA	VA	AMB GI	AMB P	Y7D	Y7D	OPC UP H	Y8	AMB GI	ADDME D	ICU	ICU
F	Y8	OPC TIC	ICU	ICU	AMB GI	GI	Y7N	ER	ID	AMB A	Y7D	Y7D	AMB P	VA	VA	AMB GI	ADDME D	Y8	OPC UP H	VA	VA	AMB A	Y7N	AMB P	BMC	BMC
G	ICU	ICU	ER	VA	VA	AMB GI	AMB A	Y8	Y8	AMB GI	ID	GI	Y7N	OPC UP H	BMC	BMC	AMB A	VA	AMB P	Y7N	AMB P	VA	ADDME D	OPC TIC	Y7D	Y7D
H	ID	GI	Y7N	AMB A	Y7N	ADDME D	VA	VA	OPC UP H	ER	BMC	BMC	AMB GI	AMB P	ICU	ICU	AMB P	VA	VA	OPC TIC	Y7D	Y7D	AMB A	Y8	Y8	AMB GI
I	VA	AMB P	BMC	BMC	OPC UP H	Y8	Y8	OPC TIC	ICU	ICU	AMB P	Y7N	ID	ADDME D	Y7N	AMB A	VA	AMB GI	GI	AMB GI	AMB A	VA	VA	ER	Y7D	Y7D
J	AMB A	Y8	Y8	AMB P	Y7D	Y7D	AMB GI	AMB A	VA	VA	ER	AMB P	ICU	ICU	Elec	GI	ID	OPC TIC	BMC	BMC	AMB GI	ADDME D	VA	VA	OPC UP H	Y7N
K	GI	AMB GI	AMB P	Y8	Y8	OPC UP H	BMC	BMC	AMB A	VA	VA	ADDME D	Y7D	Y7D	AMB P	Y7N	OPC TIC	Y7N	AMB A	VA	VA	ER	ICU	ICU	AMB GI	ID

App cfgA — balanced soft (floor OFF, target=2, weight=75): vol=1 / fragile=6 / healthy=18 ♦ NEW
BEST coverage profile - residents A-K

Res	1a	1b	2a	2b	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7a	7b	8a	8b	9a	9b	10a	10b	11a	11b	12a	12b	13a	13b
A	OPC UP H	Y8	Y8	OPC TIC	Y7D	Y7D	AMB P	VA	VA	AMB P	ICU	ICU	AMB GI	GI	Y7N	ER	BMC	BMC	AMB GI	AMB A	Y7N	ID	AMB A	VA	VA	ADDME D
B	AMB GI	GI	Y7N	ID	OPC UP H	Y8	Y8	OPC TIC	ICU	ICU	AMB GI	AMB P	BMC	BMC	AMB P	VA	VA	ER	AMB A	VA	VA	AMB A	Y7D	Y7D	ADDME D	Y7N
C	Y7D	Y7D	AMB GI	OPC UP H	ICU	ICU	OPC TIC	Y7N	GI	Y7N	ID	AMB GI	ER	Y8	Y8	AMB P	VA	AMB P	BMC	BMC	AMB A	VA	VA	ADDME D	AMB A	VA
D	Y8	OPC UP H	Y7D	Y7D	AMB P	VA	VA	AMB GI	ID	GI	Y7N	OPC TIC	Y8	AMB P	ICU	ICU	AMB A	Y7N	ER	VA	VA	AMB GI	ADDME D	AMB A	BMC	BMC
E	OPC TIC	VA	VA	AMB P	BMC	BMC	AMB GI	OPC UP H	VA	AMB GI	GI	ER	ICU	ICU	AMB A	Y8	Y8	AMB A	Y7D	Y7D	ADDME D	Y7N	AMB P	VA	Elec	ID
F	VA	AMB GI	OPC UP H	Y8	Y8	OPC TIC	VA	VA	AMB P	VA	ER	GI	Y7N	AMB A	ID	AMB A	ICU	ICU	AMB P	ADDME D	BMC	BMC	AMB GI	Elec	Y7D	Y7D
G	BMC	BMC	AMB P	AMB GI	OPC TIC	GI	Y7N	ID	AMB A	VA	VA	AMB A	Y7D	Y7D	OPC UP H	Y7N	ADDME D	VA	VA	AMB P	ICU	ICU	ER	Y8	Y8	AMB GI
H	ID	AMB P	ICU	ICU	AMB A	Y7N	AMB A	Y8	Y8	ER	Y7D	Y7D	OPC TIC	Y7N	AMB GI	GI	AMB GI	ADDME D	BMC	BMC	AMB P	VA	VA	OPC UP H	VA	VA
I	ICU	ICU	OPC TIC	GI	Y7N	AMB GI	ID	AMB A	BMC	BMC	AMB A	VA	VA	OPC UP H	VA	VA	ER	Y8	ADDME D	Y7N	AMB GI	AMB P	Y8	AMB P	Y7D	Y7D
J	BMC	BMC	AMB A	VA	VA	OPC UP H	Y7D	Y7D	ADDME D	Y8	AMB P	Y7N	AMB A	VA	VA	AMB GI	ID	OPC TIC	ICU	ICU	ER	GI	Y7N	AMB GI	AMB P	Y8
K	VA	VA	ER	Y7N	ID	AMB A	ICU	ICU	AMB GI	AMB A	BMC	BMC	AMB P	ADDME D	Y7D	Y7D	AMB P	VA	VA	OPC UP H	Y8	Y8	OPC TIC	Y7N	AMB GI	GI

App cfgB — aggressive (floor OFF, target=3, weight=150): vol=3 / fragile=8 / healthy=14 (worse than cfgA) - residents A-K

Res	1a	1b	2a	2b	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7a	7b	8a	8b	9a	9b	10a	10b	11a	11b	12a	12b	13a	13b
A	BMC	BMC	OPC UP H	Y8	Y8	OPC TIC	Y7D	Y7D	AMB P	AMB GI	ID	AMB P	Y7N	ER	ICU	ICU	AMB A	VA	VA	AMB GI	GI	Y7N	AMB A	VA	VA	ADDME D
B	BMC	BMC	OPC TIC	Y7N	AMB GI	AMB P	ICU	ICU	OPC UP H	Y8	AMB GI	GI	ID	AMB P	Y7D	Y7D	ER	VA	VA	AMB A	Y7N	AMB A	VA	VA	ADDME D	Y8
C	OPC UP H	VA	VA	AMB GI	OPC TIC	Y8	Y8	AMB P	ICU	ICU	AMB P	Y7N	GI	Y7N	ID	ER	VA	AMB A	Y7D	Y7D	AMB A	VA	AMB GI	ADDME D	BMC	BMC
D	Y8	Y8	AMB P	OPC UP H	Y7D	Y7D	OPC TIC	VA	VA	AMB P	BMC	BMC	ER	VA	VA	AMB GI	GI	AMB GI	AMB A	Y7N	ID	ADDME D	ICU	ICU	AMB A	Y7N
E	AMB GI	AMB P	Y7D	Y7D	AMB P	OPC UP H	VA	VA	AMB GI	GI	Y7N	OPC TIC	ICU	ICU	AMB A	Y7N	ID	ER	BMC	BMC	ADDME D	Y8	Y8	AMB A	VA	VA
F	VA	VA	AMB GI	OPC TIC	ID	GI	Y7N	OPC UP H	BMC	BMC	ER	AMB A	Y8	Y8	AMB GI	AMB A	ICU	ICU	ADDME D	VA	VA	AMB P	Y7N	AMB P	Y7D	Y7D
G	VA	OPC TIC	ICU	ICU	OPC UP H	Y7N	AMB A	Y8	Y8	AMB A	BMC	BMC	AMB GI	ADDME D	VA	VA	AMB P	Y7N	GI	ID	AMB GI	ER	Y7D	Y7D	AMB P	VA
H	ICU	ICU	AMB A	VA	VA	AMB A	BMC	BMC	ER	OPC UP H	Y7D	Y7D	OPC TIC	GI	Y7N	AMB P	Y8	Y8	AMB P	VA	VA	AMB GI	ADDME D	Y7N	AMB GI	ID
I	ID	ER	Y8	AMB A	Y7N	AMB GI	GI	Y7N	AMB A	VA	VA	OPC UP H	BMC	BMC	AMB P	Y8	AMB GI	ADDME D	ICU	ICU	AMB P	VA	VA	OPC TIC	Y7D	Y7D
J	Y7D	Y7D	ER	ID	AMB A	VA	VA	AMB GI	GI	Y7N	OPC UP H	VA	VA	AMB A	Y8	ADDME D	BMC	BMC	AMB GI	AMB P	Y8	OPC TIC	AMB P	Elec	ICU	ICU
K	AMB A	GI	Y7N	AMB P	ICU	ICU	AMB GI	AMB A	VA	VA	OPC TIC	Elec	Y7D	Y7D	ADDME D	VA	VA	AMB P	BMC	BMC	OPC UP H	ID	ER	Y8	Y8	AMB GI

App cfgC — floor ON (target=3, weight=150): vol=0 / fragile=11 / healthy=14 (ties v7; hard floor caps gains) - residents A-K

Res	1a	1b	2a	2b	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7a	7b	8a	8b	9a	9b	10a	10b	11a	11b	12a	12b	13a	13b
A	BMC	BMC	AMB GI	GI	OPC UP H	VA	VA	OPC TIC	Y7D	Y7D	AMB P	Y7N	ID	AMB GI	AMB P	VA	VA	ER	ICU	ICU	AMB A	Y7N	AMB A	Y8	Y8	ADDME D
B	OPC UP H	Y8	Y8	OPC TIC	Y7D	Y7D	AMB GI	AMB P	ICU	ICU	AMB GI	GI	Y7N	AMB P	VA	VA	ER	VA	VA	AMB A	Y7N	AMB A	ID	ADDME D	BMC	BMC
C	ICU	ICU	OPC UP H	AMB P	Y7N	OPC TIC	Y7D	Y7D	AMB GI	AMB A	BMC	BMC	AMB GI	GI	Y7N	ID	AMB A	VA	VA	AMB P	Y8	ER	VA	VA	ADDME D	Y8
D	OPC TIC	VA	VA	AMB GI	ID	AMB GI	OPC UP H	VA	VA	AMB P	ICU	ICU	AMB P	Y8	Y8	AMB A	BMC	BMC	AMB A	Y7N	GI	ADDME D	Y7N	ER	Y7D	Y7D
E	ID	OPC TIC	Y7D	Y7D	AMB P	GI	Y7N	OPC UP H	VA	VA	AMB A	ER	Y8	AMB A	ICU	ICU	AMB P	Y8	AMB GI	Elec	BMC	BMC	ADDME D	VA	VA	AMB GI
F	VA	VA	OPC TIC	Y7N	GI	Y7N	AMB P	Y8	Y8	OPC UP H	ID	AMB A	BMC	BMC	AMB GI	AMB P	ICU	ICU	ADDME D	VA	VA	AMB GI	ER	AMB A	Y7D	Y7D
G	AMB P	AMB A	Y7N	ID	AMB A	Y8	Y8	AMB GI	GI	OPC TIC	Y7D	Y7D	OPC UP H	VA	VA	ER	VA	AMB P	BMC	BMC	ADDME D	VA	AMB GI	Elec	ICU	ICU
H	VA	AMB GI	AMB P	ER	BMC	BMC	AMB A	Y7N	ID	GI	Y7N	OPC UP H	Y7D	Y7D	ADDME D	Y8	Y8	AMB GI	OPC TIC	VA	VA	AMB P	ICU	ICU	AMB A	VA
I	Y8	AMB P	ICU	ICU	AMB GI	AMB P	BMC	BMC	AMB A	Y8	OPC UP H	AMB GI	AMB A	Y7N	GI	Y7N	ID	ADDME D	Y7D	Y7D	ER	VA	VA	OPC TIC	VA	VA
J	Y7D	Y7D	ER	Y8	Y8	ADDME D	VA	VA	AMB P	VA	VA	AMB P	ICU	ICU	AMB A	OPC TIC	AMB GI	AMB A	BMC	BMC	AMB GI	ID	OPC UP H	Y7N	GI	Y7N
K	BMC	BMC	AMB A	VA	VA	AMB A	ICU	ICU	OPC UP H	Y7N	ER	VA	VA	ADDME D	Y7D	Y7D	OPC TIC	Y7N	GI	AMB GI	AMB P	Y8	Y8	AMB P	AMB GI	ID

App cfgD — OFF/2/120: vol=1 / fragile=7 / healthy=17, ZERO long runs (Round 2) - residents A-K

Res	1a	1b	2a	2b	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7a	7b	8a	8b	9a	9b	10a	10b	11a	11b	12a	12b	13a	13b
A	BMC	BMC	OPC TIC	Y7N	OPC UP H	AMB GI	GI	Y7N	ID	AMB P	Y7D	Y7D	AMB P	VA	VA	ER	Y8	Y8	AMB GI	AMB A	ICU	ICU	AMB A	VA	VA	ADDME D
B	OPC TIC	AMB P	GI	ID	AMB P	Y7N	OPC UP H	VA	VA	Elec	ICU	ICU	AMB GI	ER	Y7D	Y7D	AMB A	VA	VA	AMB GI	ADDME D	Y8	Y8	AMB A	BMC	BMC
C	AMB GI	GI	Y7N	OPC TIC	ICU	ICU	AMB A	Y8	Y8	AMB GI	ID	AMB A	Y7D	Y7D	ER	VA	VA	OPC UP H	BMC	BMC	AMB P	VA	AMB P	Y7N	ADDME D	VA
D	AMB P	Y8	Y8	ER	Y7D	Y7D	AMB GI	GI	ADDME D	VA	VA	AMB P	ICU	ICU	AMB GI	OPC UP H	BMC	BMC	AMB A	Y7N	ID	OPC TIC	VA	VA	AMB A	Y7N
E	Y8	OPC TIC	Y7D	Y7D	ER	VA	VA	AMB A	BMC	BMC	AMB GI	GI	Y7N	ID	OPC UP H	Y8	AMB P	VA	VA	AMB P	Y7N	ADDME D	ICU	ICU	AMB GI	AMB A
F	VA	VA	AMB P	GI	Y7N	OPC TIC	Y7D	Y7D	AMB P	Y8	AMB A	ER	BMC	BMC	AMB A	VA	VA	AMB GI	ID	ADDME D	Y8	OPC UP H	AMB GI	Elec	ICU	ICU
G	BMC	BMC	ADDME D	Y8	AMB GI	GI	Y7N	AMB GI	OPC UP H	VA	AMB P	Y7N	ID	AMB A	VA	AMB A	ICU	ICU	OPC TIC	VA	VA	AMB P	Y7D	Y7D	ER	Y8
H	VA	AMB A	ICU	ICU	AMB A	Y8	Y8	OPC TIC	VA	ER	Y7N	AMB GI	ADDME D	Y7N	ID	AMB P	BMC	BMC	OPC UP H	VA	VA	AMB GI	GI	AMB P	Y7D	Y7D
I	ICU	ICU	OPC UP H	VA	VA	AMB P	VA	VA	AMB GI	ADDME D	BMC	BMC	AMB A	Y8	Y8	OPC TIC	GI	Y7N	AMB P	ID	AMB GI	AMB A	Y7N	ER	Y7D	Y7D
J	Y7D	Y7D	AMB GI	OPC UP H	Y8	AMB A	ICU	ICU	AMB A	Y7N	GI	OPC TIC	Y8	AMB P	Y7N	ID	AMB GI	AMB P	BMC	BMC	ER	VA	VA	ADDME D	VA	VA
K	AMB A	VA	VA	AMB P	BMC	BMC	AMB P	ADDME D	Y7D	Y7D	OPC TIC	VA	VA	AMB GI	GI	Y7N	ID	AMB A	ICU	ICU	OPC UP H	Y7N	ER	Y8	Y8	AMB GI

App cfgD-robust — OFF/2/120 (30min/phase): vol=1 / fragile=6 / healthy=18, objective plateaued ~16min (ties best) - residents A-K

Res	1a	1b	2a	2b	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7a	7b	8a	8b	9a	9b	10a	10b	11a	11b	12a	12b	13a	13b
A	BMC	BMC	OPC UP H	Y7N	AMB GI	GI	Y7N	OPC TIC	Y7D	Y7D	AMB P	VA	VA	AMB GI	ID	AMB P	ICU	ICU	ER	VA	VA	AMB A	Y8	Y8	AMB A	ADDME D
B	VA	VA	OPC TIC	Y8	Y8	AMB P	VA	VA	OPC UP H	AMB P	ICU	ICU	AMB GI	AMB A	BMC	BMC	AMB A	Y7N	AMB GI	GI	Y7N	ER	Y7D	Y7D	ADDME D	ID
C	AMB GI	OPC UP H	Y7N	GI	Y7N	ID	AMB P	Y8	Y8	OPC TIC	BMC	BMC	AMB A	AMB P	VA	VA	ER	VA	VA	AMB A	ICU	ICU	AMB GI	ADDME D	Y7D	Y7D
D	GI	OPC TIC	ICU	ICU	AMB P	Y7N	AMB GI	ID	AMB GI	OPC UP H	Y7D	Y7D	AMB P	VA	VA	ER	BMC	BMC	AMB A	Y7N	ADDME D	VA	VA	AMB A	Y8	Y8
E	AMB P	VA	VA	AMB GI	ID	OPC UP H	Y7D	Y7D	AMB P	VA	OPC TIC	AMB GI	GI	Y7N	ER	Y8	Y8	AMB A	BMC	BMC	AMB A	ADDME D	ICU	ICU	Elec	VA
F	ICU	ICU	AMB P	OPC UP H	Y7D	Y7D	AMB A	VA	VA	AMB GI	AMB A	OPC TIC	Y8	ER	BMC	BMC	AMB P	Y8	ADDME D	ID	Elec	VA	VA	AMB GI	GI	Y7N
G	VA	AMB P	Y7D	Y7D	OPC UP H	Y8	Y8	ER	VA	AMB A	Y7N	AMB A	BMC	BMC	ADDME D	Y7N	AMB GI	GI	OPC TIC	VA	VA	AMB GI	ID	AMB P	ICU	ICU
H	Y7D	Y7D	AMB GI	ID	AMB A	VA	VA	AMB P	BMC	BMC	OPC UP H	Y7N	ER	Y8	Y8	AMB A	VA	OPC TIC	ICU	ICU	AMB GI	GI	ADDME D	Y7N	AMB P	VA
I	BMC	BMC	ER	VA	VA	AMB A	ICU	ICU	OPC TIC	Y8	AMB GI	GI	Y7N	ADDME D	Y7N	AMB GI	ID	AMB P	Y7D	Y7D	OPC UP H	Y8	AMB P	VA	VA	AMB A
J	Y8	AMB A	BMC	BMC	OPC TIC	AMB GI	GI	Y7N	AMB A	VA	VA	AMB P	ICU	ICU	AMB GI	ID	ADDME D	VA	VA	AMB P	Y8	OPC UP H	Y7N	ER	Y7D	Y7D
K	OPC TIC	Y8	Y8	AMB P	ICU	ICU	ADDME D	AMB GI	GI	Y7N	ID	OPC UP H	Y7D	Y7D	AMB A	VA	VA	ER	BMC	BMC	AMB P	Y7N	AMB A	VA	VA	AMB GI

cfgD-r1 - OFF/2/120: vol3/frag2/heal20 - residents A-K

Res	1a	1b	2a	2b	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7a	7b	8a	8b	9a	9b	10a	10b	11a	11b	12a	12b	13a	13b
A	OPC UP H	Y8	Y8	OPC TIC	Y7D	Y7D	AMB P	Y7N	AMB GI	AMB P	ICU	ICU	ER	VA	VA	AMB GI	GI	ID	AMB A	VA	VA	AMB A	Y7N	ADDME D	BMC	BMC
B	OPC TIC	VA	VA	AMB GI	ID	GI	Y7N	OPC UP H	Y7D	Y7D	AMB GI	AMB P	Y8	AMB P	ICU	ICU	ER	VA	VA	AMB A	BMC	BMC	AMB A	Y7N	ADDME D	Y8
C	VA	VA	OPC UP H	Y7N	GI	AMB GI	ID	OPC TIC	ICU	ICU	AMB P	Y7N	AMB P	Y8	Y8	AMB A	Y7D	Y7D	ER	AMB GI	ADDME D	VA	VA	AMB A	BMC	BMC
D	BMC	BMC	OPC TIC	Y8	Y8	AMB P	Y7D	Y7D	AMB P	VA	OPC UP H	AMB GI	ID	AMB GI	GI	Y7N	AMB A	VA	VA	ER	Y7N	ADDME D	ICU	ICU	AMB A	VA
E	BMC	BMC	AMB GI	GI	Y7N	ID	OPC UP H	VA	VA	AMB A	Y7D	Y7D	AMB GI	AMB A	VA	AMB P	Y8	Y8	OPC TIC	AMB P	ICU	ICU	ADDME D	VA	ER	Y7N
F	AMB GI	OPC UP H	Y7N	AMB P	OPC TIC	Y8	Y8	AMB GI	GI	Y7N	ID	ER	Y7D	Y7D	AMB A	VA	VA	ADDME D	BMC	BMC	AMB A	VA	VA	AMB P	ICU	ICU
G	ID	ER	BMC	BMC	AMB P	Y7N	AMB A	Y8	Y8	AMB GI	GI	OPC TIC	ICU	ICU	ADDME D	VA	VA	AMB A	Y7D	Y7D	OPC UP H	Y7N	AMB P	VA	VA	AMB GI
H	VA	AMB A	ICU	ICU	AMB A	VA	VA	AMB P	VA	ADDME D	Y7N	ID	GI	Y7N	ER	Y8	AMB GI	AMB P	BMC	BMC	AMB GI	OPC TIC	Y8	OPC UP H	Y7D	Y7D
I	ICU	ICU	AMB P	VA	VA	AMB A	VA	VA	OPC UP H	GI	Elec	AMB A	Y7N	ID	AMB P	OPC TIC	BMC	BMC	AMB GI	ADDME D	Y8	Y8	AMB GI	ER	Y7D	Y7D
J	Y8	AMB P	Y7D	Y7D	AMB GI	ADDME D	ICU	ICU	AMB A	Y8	AMB A	VA	VA	OPC UP H	Y7N	ER	BMC	BMC	AMB P	Y7N	GI	AMB GI	ID	OPC TIC	VA	VA
K	Y7D	Y7D	AMB A	ER	ICU	ICU	AMB GI	GI	Elec	VA	VA	ADDME D	BMC	BMC	AMB GI	ID	AMB P	Y7N	OPC UP H	VA	VA	AMB P	OPC TIC	Y8	Y8	AMB A

cfgD-r2 - OFF/2/120: vol1/frag6/heal18 - residents A-K

Res	1a	1b	2a	2b	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7a	7b	8a	8b	9a	9b	10a	10b	11a	11b	12a	12b	13a	13b
A	BMC	BMC	OPC UP H	VA	VA	OPC TIC	VA	VA	AMB P	Y8	AMB GI	AMB P	Y8	AMB GI	GI	Y7N	ID	ER	Y7D	Y7D	AMB A	Y7N	AMB A	ADDME D	ICU	ICU
B	BMC	BMC	OPC TIC	AMB GI	OPC UP H	Y7N	GI	Y7N	ID	AMB P	Y7D	Y7D	AMB GI	AMB P	ICU	ICU	AMB A	VA	VA	AMB A	Y8	Y8	ER	VA	VA	ADDME D
C	VA	OPC UP H	Y7N	AMB P	Y7D	Y7D	AMB P	ID	AMB GI	GI	Y7N	OPC TIC	ICU	ICU	AMB GI	ER	BMC	BMC	AMB A	VA	VA	AMB A	Y8	Y8	ADDME D	VA
D	Y8	OPC TIC	ICU	ICU	AMB P	GI	Y7N	OPC UP H	VA	VA	AMB A	VA	VA	AMB A	BMC	BMC	AMB P	Y8	AMB GI	ER	Y7N	ADDME D	Y7D	Y7D	AMB GI	ID
E	AMB GI	GI	AMB P	Y8	Y8	OPC UP H	Y7D	Y7D	OPC TIC	ER	ICU	ICU	AMB P	Y7N	ID	Elec	VA	AMB A	BMC	BMC	ADDME D	VA	VA	AMB GI	AMB A	VA
F	VA	VA	AMB GI	OPC TIC	BMC	BMC	AMB A	Y8	Y8	AMB GI	OPC UP H	AMB A	Y7N	GI	Y7N	ID	ER	VA	VA	AMB P	ICU	ICU	ADDME D	AMB P	Y7D	Y7D
G	OPC TIC	Y8	Y8	ER	AMB GI	AMB P	ICU	ICU	AMB A	VA	VA	OPC UP H	Y7D	Y7D	AMB A	VA	VA	ADDME D	BMC	BMC	AMB GI	ID	GI	Y7N	AMB P	Y7N
H	ICU	ICU	AMB A	Y7N	OPC TIC	Y8	Y8	AMB P	Y7D	Y7D	ER	AMB GI	OPC UP H	VA	VA	AMB GI	GI	Y7N	ID	ADDME D	BMC	BMC	AMB P	VA	VA	AMB A
I	Y7D	Y7D	ER	GI	Y7N	AMB GI	OPC TIC	VA	VA	AMB A	BMC	BMC	ADDME D	Y8	Y8	AMB A	ICU	ICU	AMB P	VA	VA	AMB P	Y7N	OPC UP H	ID	AMB GI
J	GI	AMB P	Y7D	Y7D	AMB A	VA	VA	ADDME D	BMC	BMC	AMB P	Y7N	AMB A	OPC TIC	VA	VA	AMB GI	Elec	ICU	ICU	OPC UP H	AMB GI	ID	ER	Y8	Y8
K	OPC UP H	VA	VA	AMB A	ICU	ICU	AMB GI	AMB A	GI	Y7N	ID	ER	BMC	BMC	AMB P	Y8	Y8	AMB GI	ADDME D	Y7N	AMB P	VA	VA	OPC TIC	Y7D	Y7D

Autonomous sweep results (auto-appended)

run	floor/target/weight	vol	frag	heal	h→h	runs>6wk	ver	status	grid
cfgD r1 (OFF/2/120)	OFF/2/120	1	7	17	0	2	21	DONE	grid
cfgRESUME r1 (OFF/2/120)	OFF/2/120	1	8	16	0	2	22	DONE	grid
cfgR3-01 r1 (OFF/2/75)	OFF/2/75	2	6	17	0	1	22	DONE	grid
cfgR3-01 r2 (OFF/2/75)	OFF/2/75	2	5	18	0	1	23	DONE	grid
cfgR3-02 r1 (OFF/2/120)	OFF/2/120	2	6	17	0	0	25	DONE	grid
cfgR3-02 r2 (OFF/2/120)	OFF/2/120	2	4	19	0	0	26	DONE	grid
cfgR3-02 r3 (OFF/2/120)	OFF/2/120	1	6	18	0	1	27	DONE	grid
cfgR3-03 r1 (OFF/2/95)	OFF/2/95	2	4	19	0	0	28	DONE	grid
cfgR3-03 r2 (OFF/2/95)	OFF/2/95	3	4	18	0	3	29	DONE	grid
cfgR3-04 r1 (OFF/2/250)	OFF/2/250	0	9	16	0	2	30	DONE	grid
cfgR3-05 r1 (OFF/2/120)	OFF/2/120	2	5	18	0	1	31	DONE	grid
cfgR4-01 r1 (OFF/2/95)	OFF/2/95	1	7	17	0	0	32	DONE	grid
cfgR4-01 r2 (OFF/2/95)	OFF/2/95	2	4	19	0	1	33	DONE	grid
cfgR4-01 r3 (OFF/2/95)	OFF/2/95	2	4	19	0	1	34	DONE	grid
cfgR4-01 r4 (OFF/2/95)	OFF/2/95	1	7	17	0	0	35	DONE	grid
cfgR4-02 r1 (OFF/2/85)	OFF/2/85	3	4	18	0	1	36	DONE	grid
cfgR4-03 r1 (OFF/2/110)	OFF/2/110	3	3	19	0	0	37	DONE	grid
cfgR5-01 r1 (OFF/2/95)	OFF/2/95	2	5	18	0	0	38	DONE	grid
cfgR5-01 r2 (OFF/2/95)	OFF/2/95	1	6	18	0	0	39	DONE	grid

cfgR5-01 r3 (OFF/2/95)	OFF/2/95	0	8	17	0	0	40	DONE	grid
cfgR5-01 r4 (OFF/2/95)	OFF/2/95	1	8	16	0	0	41	DONE	grid
cfgR5-01 r5 (OFF/2/95)	OFF/2/95	3	2	20	0	0	42	DONE	grid

Abbreviations. ICU = ICU · VA = VA Inpatient · BMC = Broadlawns · Y7D = Younker 7 Days · Y7N = Younker 7 Nights · Y8 = Younker 8 Pulmonology · GI = Inpatient GI · ID = Infectious Disease · AMB A = Primary Care Clinic · OPC TIC / OPC UPH = Cardiology Clinics (separate groups) · AMB GI = Outpatient GI · AMB P = Outpatient Pulm · ER = Emergency Medicine · ADDMED = Addiction Medicine · Elec = Elective.

Prepared from the project's iteration analysis. Schedule snapshots for each version are archived for reproducibility. "Saturday gaps" (4) are fixed by arithmetic — 11 interns covering 26 half-blocks of Younker 8 Pulmonology leaves exactly 4 uncovered — and are identical across every possible schedule, so they are not a point of difference. v7 grid not shown as a separate snapshot (predates the versioning system; v7 was the live schedule at the time). v9 grid not recoverable (database index corruption after that save).